 Namn: _____

Kombinatorik

Kombinatorik hjälper oss att räkna antalet möjliga val, till exempel klädkombinationer.

Regel / formel

Antal kombinationer = antal val i steg 1 · antal val i steg 2 · ... när varje val kan kombineras med alla val i nästa steg.

Räkneexempel

3 tröjor och 2 byxor ger 3 · 2 = 6 kombinationer.

Räkna själv

a) 2 · 3

b) 4 tröjor och 3 byxor: kombinationer?

c) 2 förrätter och 5 huvudrätter: kombinationer?

d) Kod med två siffror 0–9, upprepning tillåten: antal koder?

Textuppgift - så kan du tänka

Du väljer en glassort och en topping. Det finns 4 sorter och 3 toppingar. Hur många val? Varje sort kan få tre toppingar: 4 · 3 = 12.

Prova själv

Det finns 3 smörgåsar, 2 drycker och 2 frukter. Hur många kombinationer med en av varje finns?

Du har tränat på:
- Räkna val i flera steg
- Använda multiplikationsprincipen